UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
CÁTEDRA DESARROLLO DE SOFTWARE

Sweet Medical - Plataforma de Seguro de la Salud

SWEET MEDICAL

Trabajo Práctico Integrador
-1C 2026-

Contexto general

Durante los últimos años, la digitalización de los servicios de salud ha cobrado un rol central en la mejora del acceso, la organización y la calidad de la atención médica. La posibilidad de gestionar turnos en línea, consultar cartillas médicas, recibir recordatorios automáticos y coordinar agendas de atención de manera eficiente se ha vuelto una necesidad tanto para pacientes como para profesionales de la salud.

En este contexto, médicos y centros de atención requieren plataformas que les permitan administrar de forma ordenada sus horarios, disponibilidad, sedes de atención y los servicios que ofrecen, sin recurrir a procesos manuales o herramientas desconectadas entre sí. A su vez, los pacientes demandan soluciones simples e intuitivas para buscar profesionales según su obra social, especialidad o ubicación, y **reservar turnos** de manera rápida y confiable.

Como respuesta a esta necesidad, una organización del sector salud ha solicitado el desarrollo de **Sweet Medical**, una plataforma web orientada a la gestión de turnos médicos. El sistema permitirá a los profesionales definir su disponibilidad y los servicios que brindan, mientras que los pacientes podrán consultar la cartilla de acuerdo a su cobertura y solicitar turnos disponibles.

Dependiendo del plan de la obra social del paciente, algunas prestaciones estarán totalmente cubiertas, otras parcialmente cubiertas y otras no cubiertas, lo que impactará directamente en el costo final del turno reservado. El sistema deberá contemplar estas reglas de cobertura al momento de la reserva.

Además, la plataforma contará con un sistema de notificaciones que mantendrá informados a pacientes y profesionales ante eventos relevantes del ciclo de vida de un turno, tales como solicitudes, confirmaciones, cancelaciones, modificaciones de fecha y recordatorios previos a la atención.

Para llevar adelante este objetivo, diseñaremos e implementaremos **Sweet Medical**, una solución web moderna y escalable. El desarrollo del sistema se organizará en distintas iteraciones, cada una enfocada en un conjunto específico de funcionalidades clave, permitiendo evolucionar progresivamente la solución desde el modelo de dominio hasta su puesta en producción.

Pre-entrega: Implementación del Modelo de Objetos + Configuración del Proyecto

Contexto

En esta primera iteración nos enfocaremos en implementar el diseño del modelo de objetos que será la base para resolver los requerimientos de nuestra aplicación. Asimismo, construiremos la base del proyecto, levantando un servidor sin comportamiento (sin rutas significativas)

Descripción del dominio

Los médicos tienen especialidades y pueden realizar distintas prácticas, trabajan en una o más sedes, y definen su disponibilidad horaria por día de la semana. Los pacientes pertenecen a una obra social que tiene planes, y cada plan define qué cobertura aplica (total, parcial o ninguna) para cada especialidad o práctica.

El sistema debe permitir generar turnos disponibles en base a la agenda del médico, reservarlos para un paciente, y hacer seguimiento de su estado a lo largo del tiempo (disponible, reservado, confirmado, cancelado, realizado), registrando quién realizó cada cambio y con qué motivo. Cuando el estado de un turno cambia, se deben generar notificaciones a los usuarios involucrados.

Respecto a las notificaciones, nuestro Product Owner nos ha mencionado que:

- Al reservar un turno, se notifica[1] al médico indicando paciente y servicio solicitado (especialidad o práctica).
- Al aceptar un turno, se notifica al paciente.
- Ante cancelaciones de turnos, se notifica a la contraparte correspondiente.
- El día previo al turno, se envía un recordatorio tanto al paciente como al médico.

A continuación, los requerimientos detallados agrupados por Caso de Uso.

Gestión de Turnos

La plataforma debe permitir la **reserva de turnos** por parte de los pacientes. Esto implica permitir gestionar el ciclo de vida de un turno según la perspectiva de los diferentes roles, a saber:

Médicos

- Cada médico define su disponibilidad horaria.
- A partir de dicha disponibilidad, el Sistema genera turnos en estado DISPONIBLE.

[1] Se pide almacenar la notificación para poder ser utilizada como se detalla en el apartado de 'Visualización de notificaciones'. No se espera una implementación de notificaciones de tipo *push.*

- Si un médico modifica su disponibilidad:
    - Los turnos existentes con fecha previa a la actual no se modifican.
    - Los turnos existentes RESERVADOS con fecha posterior a la actual, no se modifican.
    - El cambio impacta únicamente en la generación de turnos futuros y para turnos existentes futuros pero en estado DISPONIBLE.

Pacientes

- Reservar un turno validando disponibilidad.
- Cancelar un turno con al menos 1 hora de anticipación, indicando un motivo.
- Consultar historial personal de turnos.
- Solicitar cambio de fecha de un turno (requiere confirmación).

Médicos

- Cancelar turnos con al menos 1 hora de anticipación, indicando un motivo.
- Consultar historial de turnos de un paciente.
- Proponer modificación de fecha de un turno (requiere confirmación).
- Marcar un turno como realizado.
- Consultar su disponibilidad para una especialidad o práctica.

Gestión de Servicios

Los médicos administran los servicios que ofrecen, entiendo por “servicios” sus especialidades y/o prácticas que realizan:

- Alta de servicios.
- Modificación de servicios.
- Baja de servicios.

Búsqueda de turnos

La plataforma deberá permitir a los pacientes realizar la **búsqueda de turnos disponibles**, teniendo en cuenta tanto criterios médicos como las condiciones de cobertura del paciente.

La búsqueda de turnos deberá soportar, como mínimo, los siguientes filtros:

- Profesional (médico específico).
- Especialidad.
- Práctica.
- Sede de atención.
- Rango de fechas.

Al momento de realizar la búsqueda, el Sistema deberá considerar la **obra social y el plan** del paciente, de modo de poder calcular y mostrar, para cada turno disponible:

- Si la prestación se encuentra cubierta, parcialmente cubierta o no cubierta.
- El **monto que el paciente deberá abonar** en caso de reservar dicho turno.

Los resultados de búsqueda deberán mostrar información relevante del turno, incluyendo:

- Profesional.
- Especialidad y/o práctica asociada.
- Fecha, hora y sede.
- Estado del turno (siempre DISPONIBLE en este contexto).
- Costo estimado para el paciente según su plan.

Visualización de notificaciones

Los usuarios deben recibir información relevante a través de notificaciones dentro de la plataforma.

Se espera que el sistema permita:

- Obtener la lista de notificaciones sin leer de un usuario.
- Obtener la lista de notificaciones leídas de un usuario.
- Marcar una notificación como leída.

Entregables

1. ***Diagrama de Clases*** del modelo de dominio diseñado. (Se recomienda fuertemente consultar a su ayudante para no incurrir en sobre-complicaciones).
2. ***Implementación*** del Diagrama de Clases provisto en un tag `preentrega` en el repositorio.
3. ***Implementación*** de un servidor con solamente un endpoint “Health Check” que verifique si el mismo ha iniciado correctamente.
4. ***Explicación*** del Git flow definido para utilizar a lo largo del proyecto.

Tecnologías a utilizar

- Backend
  - Lenguaje de programación base: JavaScript
  - Entorno de ejecución: Node.js
  - Framework: Express
- Git como Sistema de Versionado de Código, con repositorios en Github.